DỰ ÁN KHOA HỌC KỸ THUẬT · BẢN TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG VÀ TIẾN ĐỘ

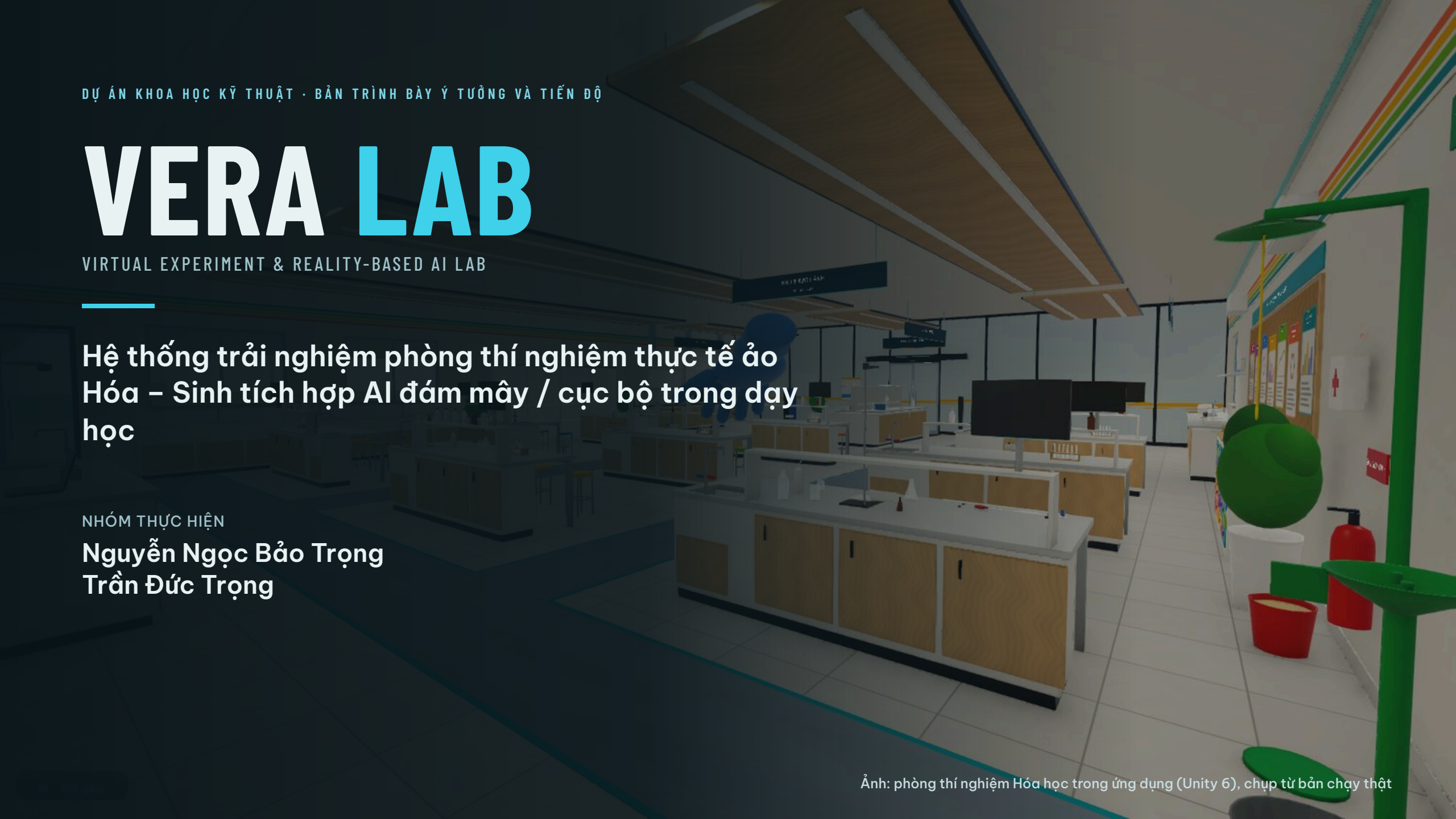
VERA LAB

VIRTUAL EXPERIMENT & REALITY-BASED AI LAB

Hệ thống trải nghiệm phòng thí nghiệm thực tế ảo Hóa – Sinh tích hợp AI đám mây / cục bộ trong dạy học

NHÓM THỰC HIỆN

Nguyễn Ngọc Bảo Trọng
Trần Đức Trọng



Ảnh: phòng thí nghiệm Hóa học trong ứng dụng (Unity 6), chụp từ bản chạy thật

TÊN DỰ ÁN VÀ BÀI TOÁN

Hệ thống trải nghiệm phòng thí nghiệm thực tế ảo Hóa – Sinh tích hợp AI đám mây / cục bộ trong dạy học

TÊN ĐỀ XUẤT

VERA Lab

Virtual Experiment & Reality-based AI Lab

- **VER** đọc lên gợi **VR** (thực tế ảo); **A** là **AI**.
- *Vera* theo gốc Latin *vērus* nghĩa là "chân thật": thí nghiệm ảo nhưng thao tác và hiện tượng đúng như thật.
- Ngắn, dễ nhớ, đọc được bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
- Tên dự phòng: **LabVerse**, **BioChem VR**.

MÔ TẢ

VERA Lab là hệ thống phòng thí nghiệm thực tế ảo cho môn Hóa học và Sinh học bậc THPT. Học sinh đeo kính VR và cầm tay cầm tự chế để thao tác như ở phòng thí nghiệm thật:

- lấy hóa chất đúng lượng, lắp dụng cụ, chuẩn độ;
- quan sát phản ứng do bộ máy hóa học tính toán.

Giáo viên giao bài, chia nhóm và theo dõi kỹ năng qua web quản lý. Trợ lý AI chạy trên đám mây hoặc ngay trên máy của trường, giải thích hiện tượng và nhắc an toàn. Nhiều học sinh cùng vào một phòng lab qua máy chủ.

VẤN ĐỀ

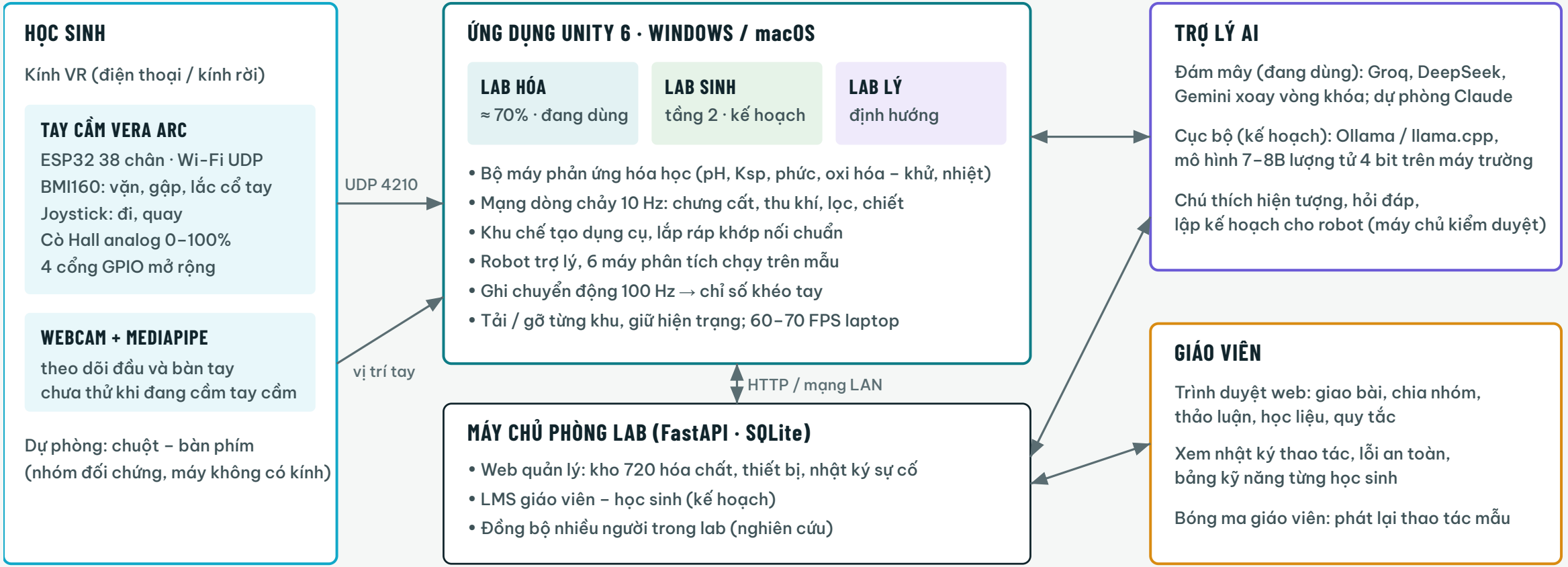
- Nhiều trường thiếu phòng thí nghiệm, hóa chất, dụng cụ; học sinh chủ yếu xem thầy cô làm mẫu.
- Thí nghiệm độc, dễ cháy nổ (Cl_2, H_2S, H_2SO_4 đặc…) thường bị bỏ qua vì nguy hiểm.
- Hóa chất tốn kém, có hạn dùng; một lỗi thao tác là phải làm lại từ đầu.
- Giáo viên khó theo dõi cùng lúc thao tác của cả lớp.

MỤC TIÊU

- Thao tác **bằng tay như thật**: nghiêng để rót, vặn cổ tay mở khóa buret, lắc tròn bình nón.
- Làm được cả thí nghiệm nguy hiểm, an toàn tuyệt đối, không tốn hóa chất.
- Đo được kỹ năng: độ run tay, tốc độ nhỏ giọt cuối, số giọt vượt.
- Cả lớp cùng vào lab; AI hỗ trợ từng em.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Một ứng dụng Unity chạy trên cả Windows và macOS; tay cầm tự chế gửi dữ liệu qua Wi-Fi; máy chủ của phòng lab nối web quản lý, AI và nhiều người chơi.



ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ

Phần Hóa học đã chạy trọn vẹn bằng chuột – bàn phím; phần cứng tay cầm đã thiết kế xong; Sinh, LMS, nhiều người, AI cục bộ là các bước tiếp theo.

≈ 70%

phần Hóa học (nhóm tự đánh giá)

118
file mã C# (≈ 24 500 dòng)

720
hóa chất có vị trí kệ

6
máy phân tích chạy trên mẫu

60–70
FPS trên laptop Iris Xe

KIỂM THỬ

- Bài tự chạy trong Unity: chuẩn độ, lắp ráp (9 bộ mẫu), chế tạo, tải / gỡ khu.
- 21 bài kiểm thử Python cho giao thức, bộ lọc, mô hình rót, chuẩn độ.
- Đo FPS bằng bản .exe, nhiều lượt.

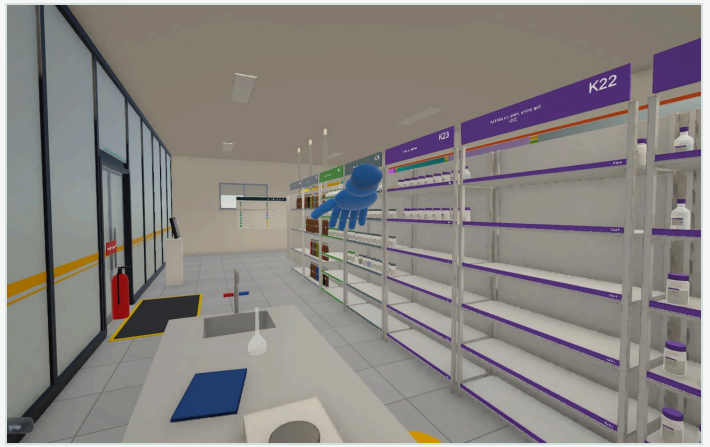
HẠNG MỤC	TRẠNG THÁI
Phòng lab Hóa 3D: 300 m², kho hóa chất, phòng máy, phòng robot	Xong
Bộ máy phản ứng hóa học (C# thuần, có kiểm thử riêng)	Xong
720 hóa chất, 27 kệ theo nhóm bảo quản, tra cứu	Xong
Chuẩn độ tự làm từ đầu, sai số thị sai, đồ thị pH	Xong
Khu chế tạo dụng cụ, lắp ráp khoảng 40 bộ phận	Xong
Mạng dòng chảy: chưng cất, hồi lưu, thu khí, lọc, chiết	Xong
6 máy phân tích + robot trợ lý theo kế hoạch AI	Xong
Web quản lý kho, thiết bị, nhật ký + mạng lưới khóa AI	Xong
Tay cầm Wi-Fi bản thử: joystick → ESP32 → game	Chạy được
Tay cầm VERA Arc: 3D, 8 file in, kiểm va chạm	Thiết kế xong
Lab Sinh học (tầng 2)	Kế hoạch
Web LMS cho giáo viên, học sinh	Kế hoạch
Nhiều người cùng thao tác trong lab	Nghiên cứu
AI chạy cục bộ trên máy của trường	Kế hoạch
Lab Vật lý	Định hướng

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA 3D

Toàn bộ cảnh dựng bằng code (menu KHKT → Dựng phòng thí nghiệm), nên sửa bố cục, thêm khu đều dựng lại tự động.



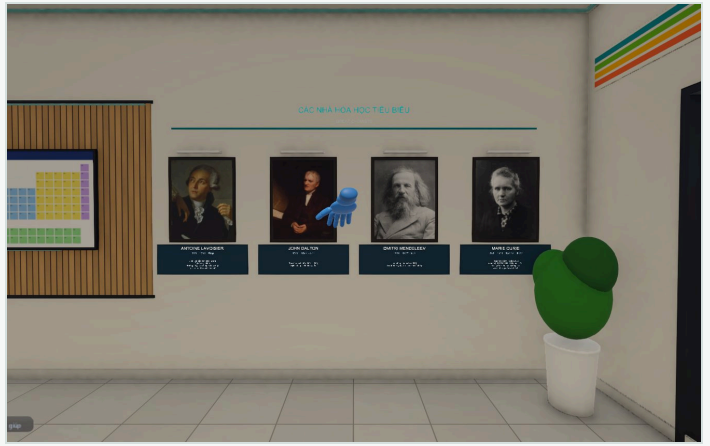
Khu bàn học sinh: 9 bàn, trần gỗ treo, ghế nhiều màu



Phòng hóa chất: 27 kệ / tủ, mỗi lọ đúng ô



Phòng máy phân tích hiện đại



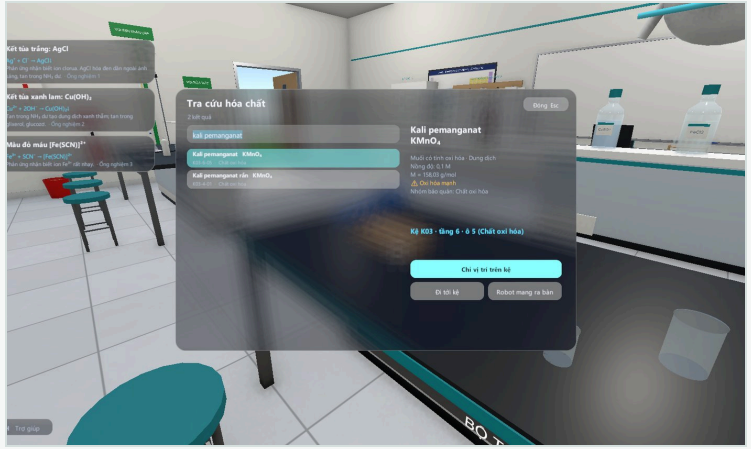
Tường nhà hóa học (ảnh công cộng)

KHÔNG GIAN

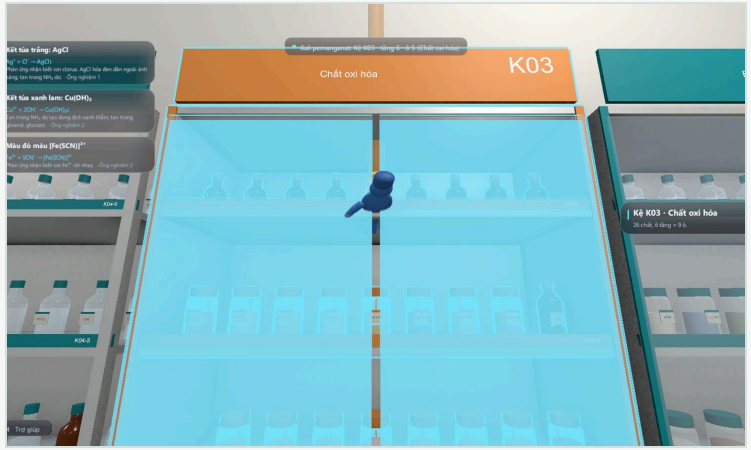
- Lab 20 × 15 m, phòng hóa chất 7 × 15 m, dãy phòng máy và robot.
- Phong cách lab trường quốc tế; mỗi khu một màu; biển song ngữ.
- Cửa tự động: đi qua cửa thì tải khu kế tiếp, gỡ khu phía sau mà **vẫn giữ hiện trạng** (ống nghiệm, hóa chất còn nguyên).
- Khu an toàn: vòi rửa mắt, vòi sen, bình chữa cháy, tủ bảo hộ.

HÓA CHẤT VÀ LƯỢNG HÓA CHẤT

Hóa chất lấy từ danh mục CSV của nhóm, được script chuyển thành dữ liệu cho Unity và web: một nguồn, hai nơi dùng.



Máy tra cứu: tìm theo tên có dấu / không dấu, công thức



Chỉ vị trí lọ trên kệ (ví dụ K06-6-07)

DANH MỤC HÓA CHẤT

- **720 hóa chất**, xếp vào **27 kệ / tủ** theo nhóm bảo quản: axit, bazơ, chất oxi hóa, muối theo gốc axit, chất dễ cháy, bình khí…
- Mỗi chất có: công thức, khối lượng mol, các ion khi tan, nồng độ gợi ý, nhãn tính chất và nhãn nguy hiểm.
- 80 loại thiết bị: cân phân tích 0,0001 g, máy đo pH, độ dẫn, quang phổ, ly tâm…
- Web quản lý: nhập / xuất kho có nhật ký, cảnh báo chất sắp hết, hạn dùng.

LƯỢNG HÓA CHẤT NHƯ THẬT

- Mỗi dụng cụ giữ **số mol** từng chất, nước, chất chỉ thị. Rót, trộn theo thứ tự nào thì kết quả cũng đúng logic.
- **Rót theo góc nghiêng** theo mô hình đập tràn: cốc càng vơi càng phải nghiêng nhiều, nghiêng quá tay thì chảy ào.
- **Nhỏ giọt** 0,05 ml/giọt, có sai số ngẫu nhiên; **pipet** hút và chỉnh đúng vạch.
- **Cân**: đặt cốc, trừ bì, xúc chất rắn tới đủ gam.
- Rót ra ngoài bình thì tính là **đổ ra bàn** và ghi vào nhật ký an toàn.

PHẢN ỨNG TÍNH BẰNG BỘ MÁY HÓA HỌC

Hiện tượng không làm sẵn bằng hoạt hình: được tính từ thành phần thật trong dụng cụ, nên làm sai sẽ ra đúng hậu quả của cái sai.

BỘ MÁY PHẢN ỨNG (C#, CHẠY ĐỘC LẬP VỚI UNITY, CÓ KIỂM THỬ)

pH	Tính từ bảo toàn điện tích; axit, bazơ yếu (cacbonat, photphat, amoni, axetat…)
Kết tủa	Theo Ksp: hiđroxit lưỡng tính tan lại; 55 cặp ion (AgCl, $BaSO_4$, $CaCO_3$, PbI_2…); chuẩn độ Mohr ra đúng thứ tự
Phức	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, $[Ag(NH_3)_2]^{+}$, $[Fe(SCN)]^{2+}$, đồng – poliol (Fehling, Benedict)
Khí	CO_2, SO_2, H_2S, NH_3, Cl_2, NO… thoát khi vượt độ tan
Oxi hóa – khử	$KMnO_4$ (3 môi trường), Cr(VI), halogen, Fe^{3+}, H_2O_2, HNO_3…
Theo thời gian	Kim loại tan trong axit, kiềm, nước; tráng bạc; xà phòng hóa; $Fe(OH)_2$ hóa nâu
Màu, nhiệt	Màu theo định luật Beer, chất chỉ thị, độ đục, tách lớp; nhiệt trung hòa, hòa tan; pha loãng H_2SO_4 sai cách là sự cố

Mỗi hiện tượng sinh một **sự kiện** (tên, phương trình, giải thích, mức nguy hiểm). Unity hiện thẻ chú thích ngay; AI chỉ diễn giải thêm.



Bàn định tính: nhận biết ion bằng thuốc thử



Sự cố: khí độc sinh ra ngoài tủ hút được cảnh báo

CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

Bài chuẩn độ HCl bằng NaOH làm trọn vẹn: mọi thao tác chạy trên một mô hình chất lỏng chung.



Đọc V đầu qua kính lúp, có thị sai



Mở khóa, lắc bình nón



Điểm cuối: hồng nhạt bền



Kết quả và nhận xét thao tác

7 BƯỚC TỰ LÀM TỪ ĐẦU

1. Lắp buret lên kẹp
2. Nạp NaOH 0,1 M quá vạch 0
3. Xả về vạch 0, đọc V đầu (hạ mắt ngang mặt khum)
4. Hút 10 ml HCl bằng pipet, chỉnh vạch
5. Nhỏ phenolphtalein
6. Chuẩn độ: mở khóa, lắc tròn, nhỏ từng giọt
7. Dừng ở hồng nhạt bền, đọc V cuối, tính nồng độ

GIỐNG THẬT Ở CHỖ NÀO

- HCl có **nồng độ ngẫu nhiên 0,08–0,12 M** mỗi lượt: không thể học thuộc đáp án.
- Giọt rơi vào vùng "chưa trộn": **vệt hồng tan dần khi lắc**; không lắc thì dễ dừng sai.
- Khóa buret **giữ nguyên độ mở** khi buông: quên khóa là lỗi được ghi lại.
- Đồ thị pH theo thể tích, xem bất cứ lúc nào.

VỚI TAY CẦM VR

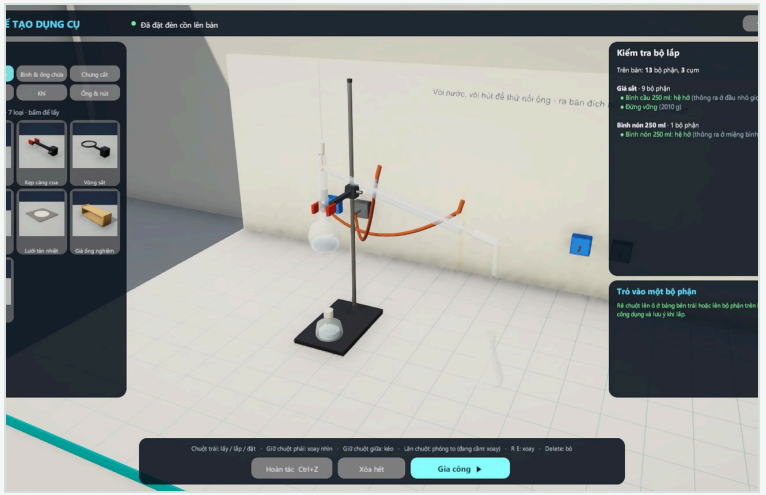
- **Vặn cổ tay** để mở khóa (đo bằng BMI160); cò Hall để mở rất tinh.
- **Lắc tròn** tay cầm để trộn bình nón.
- Mỗi giọt rung một nhịp: học sinh "đếm giọt bằng tay".
- Chuẩn độ điện thế tự động ở phòng máy: giấm ăn → V_{td} 99,59 ml, 0,830 N.

KHU CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP TỰ DO

Học sinh tự lắp bộ dụng cụ như ngoài đời, và bộ đã gia công chạy được như thật: chất lỏng chảy, khí đi theo ống, hơi ngưng tụ.



Ngăn kính "Khu chế tạo dụng cụ" trong phòng lab



Giao diện lắp ráp 3D riêng: lắp bộ chưng cất

BÀN GIA CÔNG, CHẾ TẠO

- Khoảng **40 bộ phận**: giá sắt, kẹp, bình cầu, ống sinh hàn, nút cao su, ống dẫn, ống nghiệm…
- **Khớp nối chuẩn**: đúng loại, đúng cỡ mới lắp được, tự áp khít.
- Kiểm tra **hệ kín / hở** (hệ kín không được đun), trọng tâm, nguy cơ đổ.
- Bấm **Gia công**: bộ dụng cụ ra đúng bàn thí nghiệm đã chọn. Lắp trong xưởng ảo nhanh hơn 26% FPS.



Chưng cất đang chạy: hơi, giọt ngưng, nhiệt kế



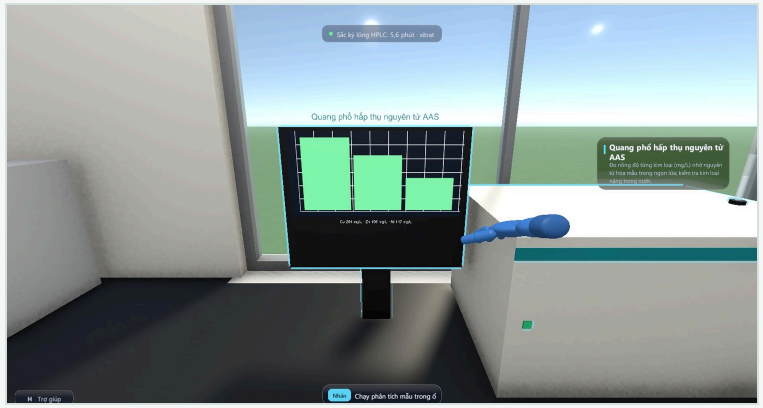
Sục CO_2 vào nước vôi trong

MẠNG DÒNG CHẢY (10 LẦN/GIÂY)

- **Chưng cất** theo nhiệt độ sôi của hỗn hợp (định luật Raoult, ≈ 110 chất lỏng).
- Đun **hồi lưu** (este hóa), **điều chế – rửa – thu khí** qua chậu nước.
- **Áp suất hệ kín**, cảnh báo lắp ngược bình rửa khí.
- **Lọc, lọc hút, chiết, nhiệt phân, cô cạn**. 9 loại thí nghiệm mẫu đều qua kiểm thử tự động.

PHÒNG MÁY, ROBOT VÀ TRỢ LÝ AI

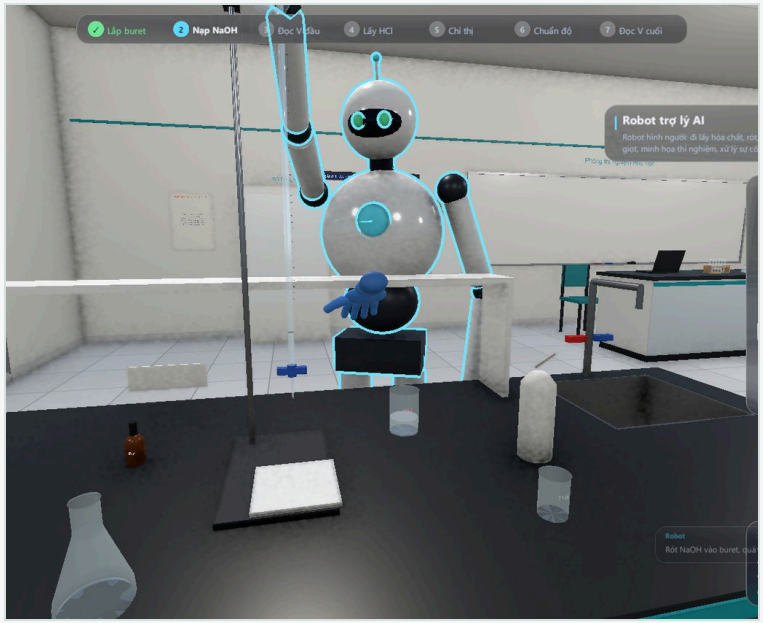
Thiết bị hiện đại mà trường phổ thông khó có, ở đây học sinh được đặt mẫu và đọc kết quả tính từ đúng thành phần mẫu.



Máy AAS đo kim loại trong mẫu nước

6 MÁY CHẠY THẬT TRÊN MẪU

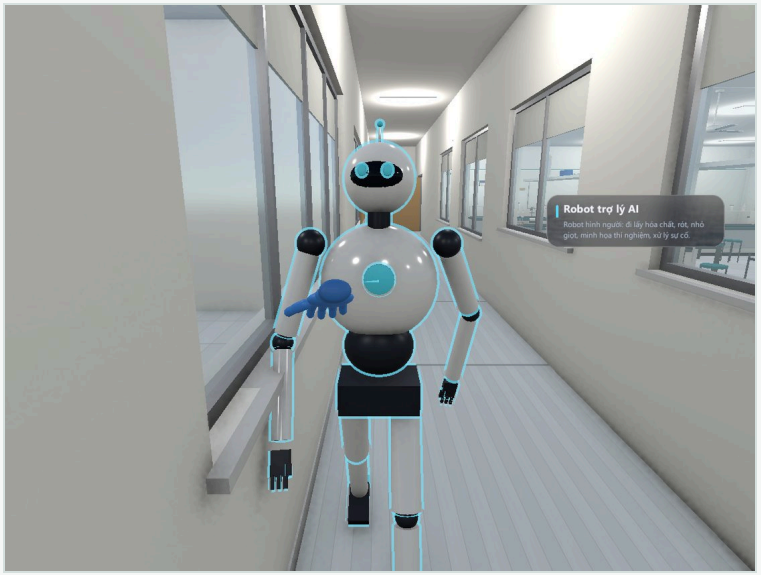
UV-Vis	phổ 380–780 nm, λmax
FTIR	nhóm chức O-H, C=O, N-H…
AAS	nước thải mạ: Cu 254 · Zn 196 · Ni 117 mg/L
GC-MS	rượu: etanol 7,3 phút, m/z 46
HPLC	nước cam: xitrat, glucozơ, saccarozơ
Chuẩn độ tự động	đường cong pH, V tương đương



Robot trợ lý làm mẫu chuẩn độ

ROBOT TRỢ LÝ THEO KẾ HOẠCH AI

- Nhận lệnh tiếng Việt tự nhiên, AI lập kế hoạch từ ≈ 30 kỹ năng: lấy hóa chất đúng kệ, rót, nhỏ giọt, cân, đun, đo pH, phân tích…
- Máy chủ kiểm duyệt, loại bước nguy hiểm (khí độc thì đưa vào tủ hút trước).



Phòng tự động hóa và robot

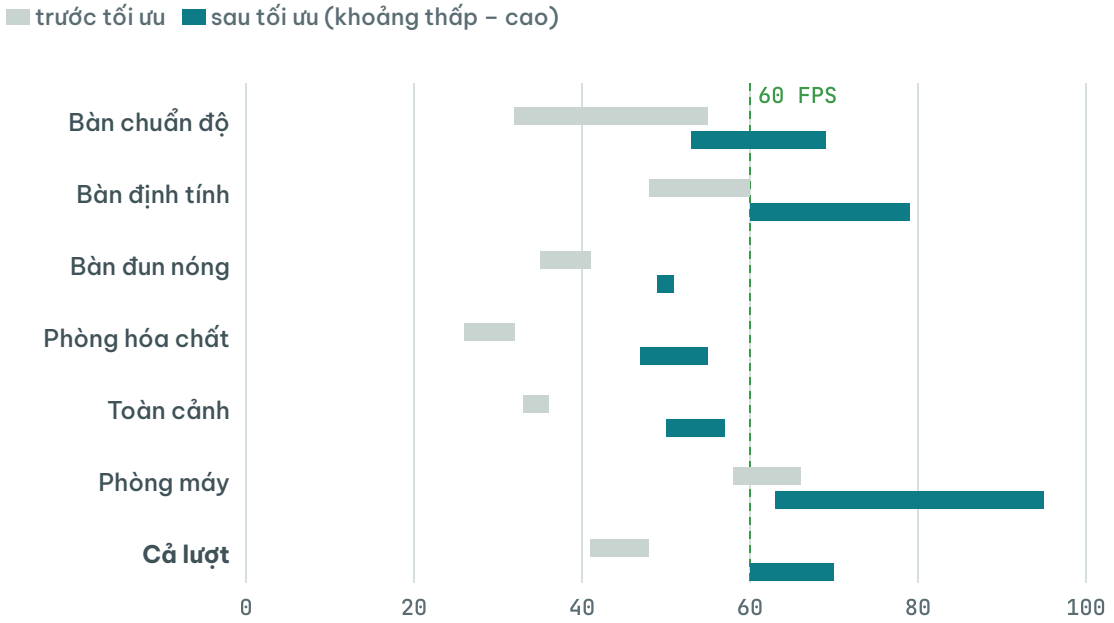
AI VÀ WEB QUẢN LÝ

- **Mạng lưới khóa AI**: nhiều khóa Groq, DeepSeek, Gemini dùng chung, tự xoay vòng, nghỉ khi quá hạn mức; dự phòng Claude.
- Hết khóa vẫn chạy: chú thích soạn sẵn, robot hiểu lệnh cơ bản.
- Web: tổng quan, kho, thiết bị, nhật ký, thử AI.

HIỆU NĂNG, ĐA NỀN TẢNG, ĐO ĐẠC

Mọi kỹ thuật tối ưu đều được đo trước và sau; kỹ thuật nào không nhanh hơn thì tắt.

TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH ĐO THẬT (BẢN .EXE, LAPTOP IRIS XE, 1080P)



- Kỹ thuật giữ lại sau khi đo từng cái: occlusion culling + cổng cửa, cửa sổ ảo; tải / gỡ khu theo cửa.
- Cấu hình tối thiểu đã đo: Core i5 thế hệ 11 / Ryzen 5 5500U, card tích hợp, 8 GB RAM.

CHẠY TRÊN CẢ WINDOWS VÀ MACOS

- Một project Unity 6 (6000.6.7f1), build ra **Windows x64** và **macOS (Apple Silicon + Intel)**.
- Chung kho mã Git; hai bạn dùng cùng phiên bản Unity, cùng gói.
- Bản build để trên **ổ cứng ngoài định dạng exFAT**: Mac và Windows đều đọc / ghi được.
- Chỗ khác nhau đã biết: tên cổng nối tiếp (COMx / /dev/cu.*), tường lửa Windows khi nhận UDP, macOS phải cho phép ứng dụng chưa ký lần đầu mở.
- Tay cầm dùng Wi-Fi UDP nên không phụ thuộc hệ điều hành.

THƯỚC ĐO CHO BÁO CÁO KHKT

- Độ trễ hình khi quay đầu; độ trôi góc của cảm biến (°/phút); tỉ lệ mất gói.
- Độ chính xác rót 10 ml; số giọt vượt; độ run tay (4–12 Hz).
- Mức say (bảng hỏi SSQ), độ dễ dùng (thang SUS).
- Thực nghiệm 3 nhóm: kính VR / laptop / cách học thường.

BẢN THIẾT KẾ TAY CẦM VERA ARC

Tay cầm tự thiết kế, chưa in thử; mô hình 3D và file in được sinh từ cùng một script nên luôn khớp nhau.





4 CỔNG GPIO MỞ RỘNG

CỔNG	VỊ TRÍ	CHÂN	TÍN HIỆU
P1	Mặt tối, trái	GPIO13	Số
P2	Mặt tối, phải	GPIO14	Số
P3	Mũi đầu, trái	GPIO4	Số
P4	Mũi đầu, phải	GPIO36	Analog

Firmware và Unity chưa đọc 4 cổng này.

THÔNG SỐ

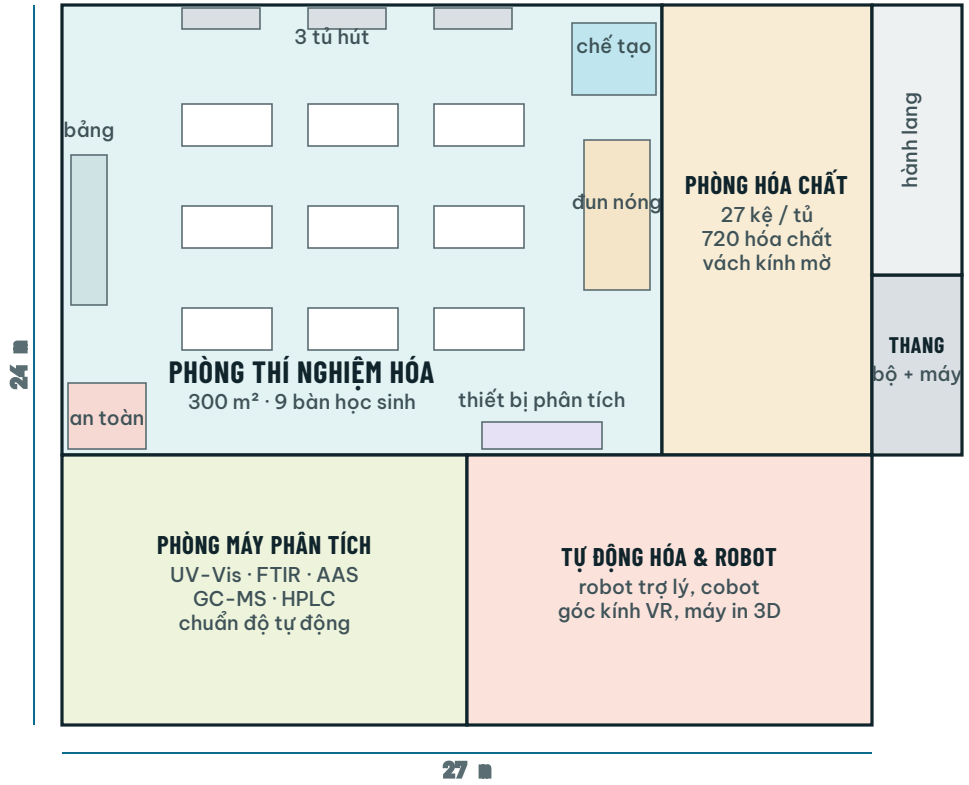
- 81 × 71 × 123 mm, chỉ dùng cho tay phải. ≈ **137 g có pin: ước tính, chưa cân thật.**
- Cán ≈ 40 × 29 mm ôm **pin vuông 9V**, thay pin từ đáy; MP1584 hạ xuống 3,3 V.
- **ESP32 38 chân** + **BMI160** trong đầu; **joystick** trên mặt ngửa 20°.
- **Cò analog**: nam châm trên cò, Hall SS49E cố định; bóp cò thì khe hở 6,5 → 3,46 mm.
- **Vòng Ø71** in nhựa huỳnh quang, chỉ tạo dáng và mang logo, không tự sáng. Theo dõi tay dùng MediaPipe.
- 8 file STL, ≈ 53 g nhựa PLA (ước tính, chưa tính vật đỡ).
- Kiểm va chạm tự động trên mô hình. **Chưa in thử**, kích thước linh kiện là số giả định.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH DỰ KIẾN 2 TẦNG

Tầng 2 dùng cùng khung nhà với tầng 1 (27 × 24 m), nối bằng lõi thang bộ và thang máy; mỗi tầng tải riêng như các khu hiện có.

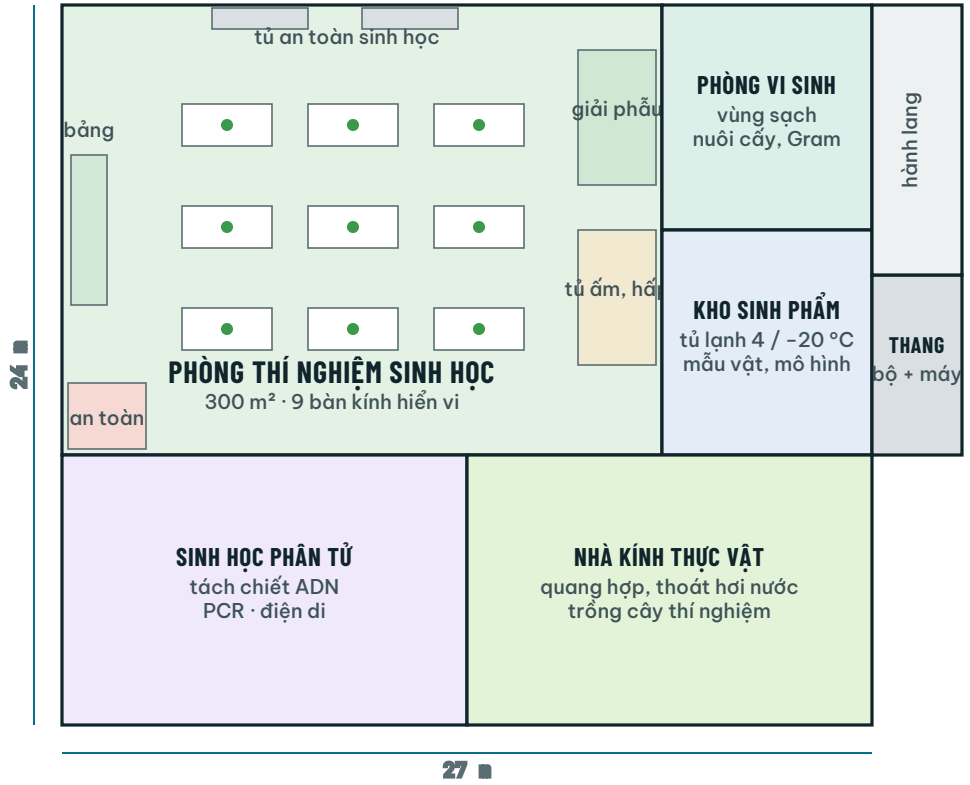
TẦNG 1 · KHU HÓA HỌC

Xong



TẦNG 2 · KHU SINH HỌC

Kế hoạch



LAB SINH HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG VẬT LÝ

Mở rộng từ phòng Hóa sang Hóa – Sinh, sau đó là Lý, trên cùng một nền tảng.

LAB SINH HỌC: BÀI DỰ KIẾN THEO CHƯƠNG TRÌNH THPT

THÍ NGHIỆM	CÁCH LÀM TRONG VERA LAB
Quan sát tế bào biểu bì hành, khí khổng; co và phản co nguyên sinh	kính hiển vi ảo, phóng to bằng tay cầm
Enzyme: catalase (H_2O_2 + gan, khoai), amylase với tinh bột	dùng lại bộ máy hóa (pH, nhiệt độ, tốc độ)
Tách chiết sắc tố quang hợp, sắc ký giấy	dùng lại mạng dòng chảy, màu theo Beer
Quang hợp, thoát hơi nước ở nhà kính	đo O_2, khối lượng theo thời gian
Hô hấp, lên men: nấm men sinh CO_2	sục khí vào nước vôi trong như Hóa
Tách chiết ADN (chuối, gan gà), điện di	phòng sinh học phân tử
Nguyên phân ở rễ hành; lai Mendel mô phỏng	đếm tế bào, sơ đồ lai tự sinh
Kỹ thuật vô trùng, nuôi cấy, nhuộm Gram	phòng vi sinh, lỗi nhiễm khuẩn được ghi lại

Khung lab (tải khu, thẻ chú thích, robot, AI, ghi thao tác) dùng chung với Hóa, nên phần Sinh chủ yếu là thêm dụng cụ, mẫu vật và mô hình sinh học.

ĐỊNH HƯỚNG VẬT LÝ

- Con lắc đơn, lò xo: đo chu kỳ, gia tốc trọng trường.
- Quang học: thấu kính, khúc xạ, giao thoa.
- Mạch điện: lắp mạch theo khớp nối giống khu chế tạo.
- Tay cầm BMI160 làm cảm biến gia tốc thật cho bài chuyển động.

DÙNG LẠI ĐƯỢC GÌ TỪ PHẦN HÓA

- Bộ máy phản ứng, mạng dòng chảy, hệ thống chất lỏng theo mol.
- Khu chế tạo, khớp nối chuẩn, kiểm thử tự động.
- Tay cầm, robot, AI, web, đo kỹ năng.

WEB LMS, NHIỀU NGƯỜI, AI CỤC BỘ

Ba phần nền tảng giúp dùng VERA Lab cho cả lớp học thật.

WEB LMS CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH

- **Giao bài**: chọn thí nghiệm, hạn nộp, tiêu chí; chấm tự động từ nhật ký thao tác (số giọt vượt, lỗi an toàn, sai số).
- **Thảo luận** theo lớp, nhóm, bài; đính kèm ảnh chụp trong lab.
- **Chia nhóm** tự động hoặc tay; chia vai (giữ khóa buret – lắc bình).
- **Minh họa**: video, mô hình 3D, phát lại thao tác mẫu của giáo viên.
- **Học liệu**: SGK, phiếu học tập, tài liệu thiết bị.
- **Giới thiệu** dự án; **quy tắc** phòng lab với bài kiểm tra an toàn trước khi vào.
- Tài khoản giáo viên / học sinh / quản trị; bảng kỹ năng từng em.

MÁY CHỦ NHIỀU NGƯỜI CÙNG LAB

- **Máy chủ quyết định** trạng thái hóa chất (server-authoritative), để mọi máy thấy cùng một kết quả.
- Đồng bộ **trạng thái theo mol** khoảng 10 lần/giây và các sự kiện phản ứng, không gửi từng giọt.
- Phương án đang so sánh: Unity Netcode for GameObjects chạy trên **một máy trong mạng LAN của trường** (không cần Internet); Photon Fusion (đám mây); FishNet / Mirror (tự host).
- **Giữ quyền vật**: bạn nào đang cầm dụng cụ thì máy khác không lấy được, tránh hai người cùng rót một bình.
- Chia vai trong nhóm 2–4 bạn; giáo viên quan sát cả lớp.

AI CHẠY CỤC BỘ

- **Ollama / llama.cpp** chạy mô hình mở 7–8B lượng tử 4 bit (ví dụ Qwen2.5, Llama 3.1) trên máy chủ trường: card 8–12 GB hoặc Mac Apple Silicon 16 GB.
- Tra cứu tài liệu (RAG) trên SGK, phiếu an toàn hóa chất của dự án.
- Nhận giọng nói tiếng Việt (Whisper) để hỏi AI bằng lời.
- Thứ tự dùng: cục bộ trước, đám mây khi cần; dữ liệu học sinh ở lại trong trường.
- Đo và so sánh độ trễ, độ đúng câu trả lời giữa AI cục bộ và AI đám mây trên cùng bộ câu hỏi.

LỘ TRÌNH KẾ TIẾP

Thứ tự ưu tiên các giai đoạn; mỗi giai đoạn kết thúc bằng một bản chạy được và số liệu đo.

1 HOÀN THIỆN HÓA

Các bài còn lại; thử với học sinh; gắn kính VR; chỉnh theo phản hồi

2 TAY CẦM VERA ARC

In thử, lắp mạch, firmware ESP32 (cò Hall, BMI160, 4 cổng GPIO), thử MediaPipe khi đang cầm; đo độ trễ, độ chính xác

3 WEB LMS

Tài khoản, giao bài, chia nhóm, thảo luận, học liệu, quy tắc, chấm từ nhật ký

4 LAB SINH HỌC

Dựng tầng 2; kính hiển vi ảo; 6–8 bài đầu tiên

5 NHIỀU NGƯỜI + AI CỤC BỘ

Máy chủ LAN; đồng bộ trạng thái; mô hình AI chạy trên máy trường

6 VẬT LÝ, THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Bài Lý đầu tiên; thực nghiệm 3 nhóm, SSQ, SUS; viết báo cáo

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA DỰ ÁN

- Phản ứng tính bằng **bộ máy hóa học** từ thành phần thật, không phải hoạt hình làm sẵn.
- **Lắp ráp và gia công dụng cụ** tự do, bộ lắp chạy được như thật.
- **Tay cầm tự chế** tích hợp **cảm biến quán tính** (IMU), **cần điều khiển**, cò analog Hall và **4 cổng GPIO mở rộng**, kết hợp theo dõi tay bằng webcam (MediaPipe). Mục tiêu là một **hệ thống tracking toàn diện** với **chi phí có lợi thế kinh tế cạnh tranh**, để **phổ cập rộng rãi**.
- **AI lai** đám mây / cục bộ, có máy chủ kiểm duyệt an toàn.
- Đo kỹ năng thao tác bằng số liệu, so sánh có đối chứng.
- **Nhiều người cùng tham gia một lúc** trong cùng phòng lab.
- Chạy được trên **phần cứng tầm trung**.
- **Tích hợp liên môn** Hóa – Sinh – Lý trong **không gian rộng rãi**.

VERA LAB

Hệ thống trải nghiệm phòng thí nghiệm thực tế ảo Hóa – Sinh tích hợp AI đám mây / cục bộ trong dạy học

Nguyễn Ngọc Bảo Trọng
Trần Đức Trọng

Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe. Nhóm rất mong nhận được góp ý.